

EJERCICIO PRÁCTICO N° 3.1

Objetivos

- Comprender el funcionamiento de una herramienta para análisis de protocolos, utilizada para resolver problemas en redes de comunicaciones.
- Comprender el funcionamiento de los diferentes protocolos de transporte.
- Captura y análisis de tráfico de red utilizando la herramienta Wireshark.
- Diferenciar el comportamiento de los protocolos TCP y UDP en la capa de Transporte, identificando el establecimiento y la finalización de conexiones, el control de flujo y la confiabilidad de cada uno.

Ejercicio 1:

1. Realice el borrado de caché DNS de su equipo utilizando el comando ipconfig.

```
ipconfig /flushdns  
(linux) sudo resolvectl flush-caches
```

Validar entradas almacenadas en la caché DNS del Sistema operativo:

```
ipconfig /displaydns  
(linux) sudo resolvectl show-cache
```

- a. Indicar bajo qué situaciones podría utilizar dicho comando de borrado.
2. Abrir en el navegador una nueva ventana en modo incógnito (chrome) o ventana privada (Firefox).
 3. Abrir la herramienta Wireshark y empezar a capturar paquetes en la interfaz que provee conectividad a internet.
 4. En la ventana del navegador abierta acceder al sitio del Servicio Meteorológico Nacional: <https://www.smn.gob.ar/>
 5. Luego detener la captura de paquetes de Wireshark.

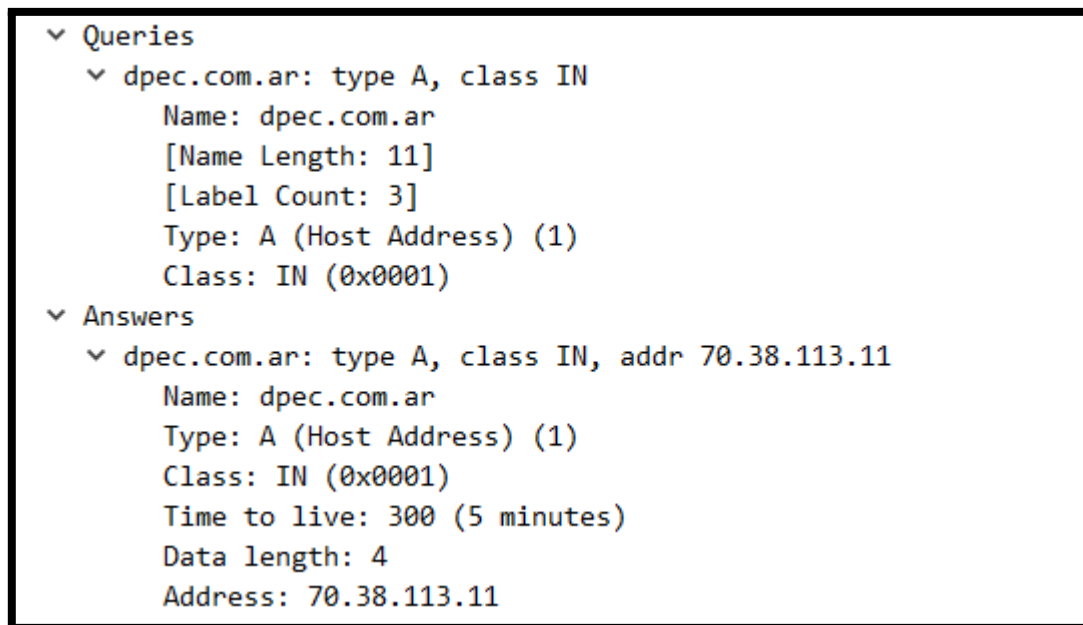
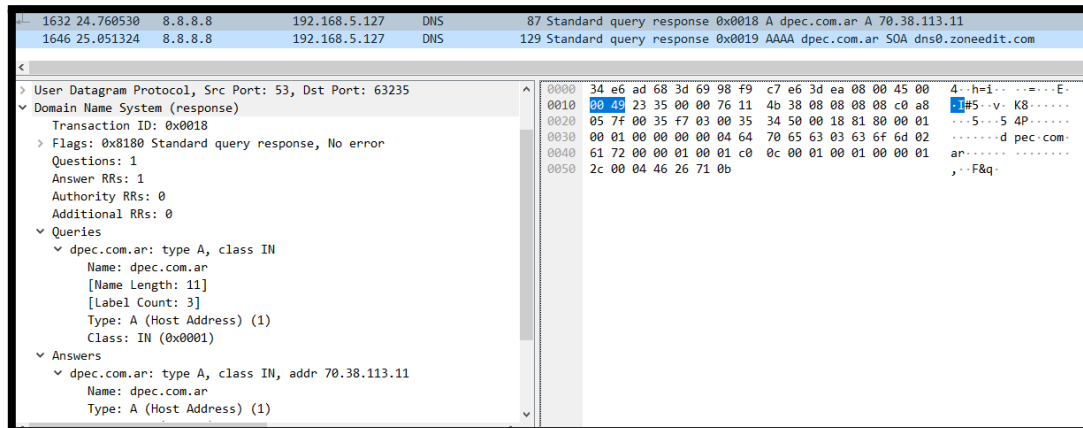
Actividades:

1. Explicar brevemente en el documento, incluyendo capturas de pantalla los paquetes donde se realizan la consulta DNS.
 - a. ¿Qué servidor DNS tiene configurado?
 - b. ¿Cómo se puede ver esta información en el equipo?
2. Volver a realizar la prueba anterior utilizando los filtros de la herramienta para solo capturar los paquetes del servicio DNS.
 - a. Indicar el protocolo de transporte utilizado el servicio DNS. Fundamentar la respuesta.
3. ¿Cuál es el puerto destino utilizado en la consulta DNS? Indicar en el analizador donde se puede obtener esa información.

4. ¿La IP origen de la respuesta DNS es la misma que la configurada como servidor DNS en el host? Indique verificaciones realizadas incluyendo capturas de pantalla.

Ejercicio 2:

En base a la siguiente captura de tráfico realizada con wireshark



Responder:

- ¿Cuál es la IP origen que realiza la consulta DNS?
- ¿Cuál es la IP del servidor DNS que atiende y responde la consulta?
- ¿Cuál es el nombre DNS consultado, tipo de registro y la IP asociada resuelta informada en dicha consulta?

Ejercicio 3:

Con motivos de realización de pruebas, acceder al sitio:

<http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx> desde el navegador web de preferencia y responder:

- a. Indicar protocolo y puerto de capa de aplicación ofrecido por el sitio.
- b. Indicar filtro wireshark para filtrar paquetes de la comunicación del host donde se realiza la captura y el IP del host y puerto destino.
- c. Indicar con sus palabras, el funcionamiento del protocolo utilizado en el acceso WEB y recomendaciones que considere tener en cuenta para una mejora en el acceso a dicho recurso.

Entrega: El alumno debe entregar un documento que indique las configuraciones y verificaciones realizadas. Ambos ejercicios deben estar en un archivo con la nomenclatura: "TP3.1_LUApellidoNombre".